Clase 3: Tabla Periódica y Uniones Químicas

Introducción

La tabla periódica es una de las herramientas más importantes de la química. Organiza todos los elementos conocidos de manera sistemática, permitiéndonos predecir sus propiedades y comportamiento químico. Comprender cómo se relacionan los elementos entre sí y cómo forman enlaces es fundamental para entender la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza.

La Tabla Periódica

Historia y Organización

La tabla periódica moderna fue desarrollada principalmente por Dmitri Mendeléiev en 1869, quien organizó los elementos según su masa atómica y propiedades similares. Actualmente, la tabla periódica ordena los elementos según su número atómico creciente (Z) y agrupa aquellos con propiedades químicas similares.

Estructura de la Tabla Periódica

La tabla periódica se organiza en filas y columnas que revelan patrones importantes:

Períodos (filas horizontales)

Los períodos son las 7 filas horizontales de la tabla periódica, numerados del 1 al 7.

- Cada período corresponde al número de niveles de energía ocupados por electrones
- Los elementos de un mismo período tienen el mismo número de capas electrónicas

Ejemplos:

- Período 1: H, He (1 nivel de energía)
- Período 2: Li, Be, B, C, N, O, F, Ne (2 niveles de energía)
- Período 3: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar (3 niveles de energía)

Grupos o Familias (columnas verticales)

Los grupos son las 18 columnas verticales de la tabla periódica, numeradas del 1 al 18.

- Los elementos de un mismo grupo tienen el mismo número de electrones de valencia

- Por ello, presentan propiedades químicas similares

Grupos principales:

Grupo 1 - Metales alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

- 1 electrón de valencia
- Muy reactivos
- Forman cationes +1

Grupo 2 - Metales alcalinotérreos (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)

- 2 electrones de valencia
- Reactivos
- Forman cationes +2

Grupo 13 - Familia del boro (B, Al, Ga, In, Tl)

- 3 electrones de valencia

Grupo 14 - Familia del carbono (C, Si, Ge, Sn, Pb)

- 4 electrones de valencia

Grupo 15 - Familia del nitrógeno (N, P, As, Sb, Bi)

- 5 electrones de valencia

Grupo 16 - Anfígenos o calcógenos (O, S, Se, Te, Po)

- 6 electrones de valencia
- Forman aniones -2

Grupo 17 - Halógenos (F, Cl, Br, I, At)

- 7 electrones de valencia
- Muy reactivos
- Forman aniones -1

Grupo 18 - Gases nobles (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

- 8 electrones de valencia (excepto He con 2)
- Muy estables
- Prácticamente inertes

Clasificación General de los Elementos

Metales (lado izquierdo y centro)

- Buenos conductores de calor y electricidad
- Maleables y dúctiles
- Brillo metálico
- Tienden a perder electrones (formar cationes)

No metales (lado derecho superior)

- Malos conductores (aislantes)
- Frágiles en estado sólido
- Sin brillo metálico
- Tienden a ganar electrones (formar aniones)

Metaloides o semimetales (línea escalonada)

- Propiedades intermedias
- Semiconductores
- Ejemplos: B, Si, Ge, As, Sb, Te

Propiedades Periódicas

Las propiedades periódicas son aquellas que varían de manera sistemática a lo largo de la tabla periódica, siguiendo tendencias predecibles.

Radio Atómico

Es la distancia desde el núcleo hasta el electrón más externo.

Tendencias:

- Aumenta de arriba hacia abajo en un grupo (se añaden niveles de energía)
- Disminuye de izquierda a derecha en un período (aumenta la carga nuclear efectiva)

Ejemplo: Na > Mg > Al (en el período 3) Li < Na < K (en el grupo 1)

Energía de Ionización

Es la energía necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso.

Tendencias:

- Disminuye de arriba hacia abajo en un grupo (electrones más alejados del núcleo)

- Aumenta de izquierda a derecha en un período (mayor atracción nuclear)

Los gases nobles tienen las energías de ionización más altas (muy estables). Los metales alcalinos tienen las energías de ionización más bajas (pierden fácilmente electrones).

Afinidad Electrónica

Es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón en estado gaseoso.

Tendencias:

- Aumenta de izquierda a derecha en un período (mayor tendencia a ganar electrones)
- Los halógenos tienen las afinidades electrónicas más altas
- Los gases nobles tienen afinidad electrónica prácticamente nula

Electronegatividad

Es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí en un enlace químico.

Escala de Pauling: va de 0.7 (Francio) a 4.0 (Flúor)

Tendencias:

- Aumenta de izquierda a derecha en un período
- Disminuye de arriba hacia abajo en un grupo
- El flúor (F) es el elemento más electronegativo (4.0)
- Los metales alcalinos son los menos electronegativos

Valores de referencia:

- F: 4.0
- O: 3.5
- Cl: 3.0
- N: 3.0
- C: 2.5
- H: 2.1
- Na: 0.9

La electronegatividad es crucial para determinar el tipo de enlace químico que se formará entre dos átomos.

Carácter Metálico

Es la tendencia de un elemento a comportarse como metal (perder electrones).

Tendencias:

- Aumenta de arriba hacia abajo en un grupo
- Disminuye de izquierda a derecha en un período

El carácter no metálico sigue la tendencia opuesta.

Uniones Químicas

Los átomos se unen entre sí para formar moléculas y compuestos mediante enlaces químicos. Estos enlaces se forman cuando los átomos comparten, ganan o pierden electrones para alcanzar una configuración electrónica estable, similar a la de los gases nobles.

<u>Regla del Octeto</u>

Los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta completar 8 electrones en su capa de valencia (excepto el hidrógeno y helio que completan con 2 electrones).

Esta configuración es la más estable energéticamente.

Tipos de Enlaces Químicos

<u>1. Enlace Iónico</u>

Se forma por transferencia completa de electrones desde un átomo con baja electronegatividad (metal) hacia un átomo con alta electronegatividad (no metal).

Características:

- Se forma entre metales y no metales
- Diferencia de electronegatividad mayor a 1.7
- Se forman iones: cationes (+) y aniones (-)
- Los iones se mantienen unidos por atracción electrostática
- Forman redes cristalinas sólidas
- Altos puntos de fusión y ebullición
- Conducen electricidad cuando están fundidos o en solución acuosa
- Son solubles en agua generalmente

Ejemplos:

- NaCl (cloruro de sodio): $Na^+ + Cl^-$
    - El Na pierde 1 electrón → Na^+
    - El Cl gana 1 electrón → Cl^-
- MgO (óxido de magnesio): $Mg^{2+} + O^{2-}$

    - El Mg pierde 2 electrones → Mg^{2+}
    - El O gana 2 electrones → O^{2-}
- CaF_2 (fluoruro de calcio): $Ca^{2+} + 2F^-$

2. Enlace Covalente

Se forma por compartición de pares de electrones entre átomos con electronegatividades similares.

Características:

- Se forma entre no metales
- Diferencia de electronegatividad menor a 1.7
- Los electrones son compartidos entre los átomos
- Forman moléculas
- Puntos de fusión y ebullición generalmente bajos
- Malos conductores de electricidad
- Pueden ser solubles o insolubles en agua

Tipos de enlaces covalentes:

a) Enlace covalente no polar (puro):

- Diferencia de electronegatividad menor a 0.4
- Los electrones se comparten equitativamente
- Se forma entre átomos idénticos o muy similares

Ejemplos:

- H_2 (hidrógeno molecular): H-H
- O_2 (oxígeno molecular): O=O
- N_2 (nitrógeno molecular): N≡N
- Cl_2 (cloro molecular): Cl-Cl

b) Enlace covalente polar:

- Diferencia de electronegatividad entre 0.4 y 1.7
- Los electrones se comparten desigualmente
- El átomo más electronegativo atrae más los electrones
- Se generan polos (cargas parciales δ^+ y δ^-)

Ejemplos:

- H_2O (agua): H-O-H (el oxígeno es más electronegativo)
- HCl (ácido clorhídrico): H-Cl
- NH_3 (amoníaco): N-H

Multiplicidad del enlace covalente:

- Enlace simple: se comparte 1 par de electrones (—) Ejemplo: H-H, C-C
- Enlace doble: se comparten 2 pares de electrones (═) Ejemplo: O=O, C=C
- Enlace triple: se comparten 3 pares de electrones (≡) Ejemplo: N≡N, C≡C

3. Enlace Metálico

Se forma entre átomos de metales donde los electrones de valencia se deslocalizan formando un "mar de electrones".

Características:

- Los electrones de valencia no pertenecen a un átomo específico
- Forman una nube electrónica móvil que rodea a los cationes metálicos
- Esta estructura explica las propiedades de los metales

Propiedades que explica:

- Conductividad eléctrica y térmica: los electrones libres transportan carga y energía
- Maleabilidad: los átomos pueden deslizarse sin romper enlaces
- Ductilidad: pueden estirarse en hilos
- Brillo metálico: los electrones reflejan la luz
- Altos puntos de fusión (generalmente)

Ejemplos:

- Fe (hierro), Cu (cobre), Au (oro), Al (aluminio), Ag (plata)

Comparación de Enlaces

Propiedad	Iónico	Covalente	Metálico
Entre	Metal + No metal	No metal + No metal	Metal + Metal
Electrones	Transferidos	Compartidos	Deslocalizados
Estructura	Red cristalina	Moléculas	Red metálica
Punto de fusión	Alto	Bajo a medio	Alto
Conductividad	Fundido o disuelto	No conduce	Siempre conduce
Solubilidad en agua	Generalmente sí	Variable	No
Estado a T ambiente	Sólido	Variable	Sólido (excepto Hg)

Valencia y Electronegatividad

<u>Valencia</u>

La valencia es la capacidad de combinación de un átomo, determinada por el número de electrones que puede ganar, perder o compartir para alcanzar una configuración estable.

<u>Tipos de valencia:</u>

Valencia iónica: número de electrones ganados o perdidos

- Metales alcalinos (Grupo 1): valencia +1
- Metales alcalinotérreos (Grupo 2): valencia +2
- Halógenos (Grupo 17): valencia -1
- Calcógenos (Grupo 16): valencia -2

Valencia covalente: número de enlaces covalentes que puede formar un átomo

- H: 1 enlace
- O: 2 enlaces
- N: 3 enlaces
- C: 4 enlaces

Ejemplos:

- En H_2O: el oxígeno tiene valencia 2 (forma 2 enlaces)
- En NH_3: el nitrógeno tiene valencia 3 (forma 3 enlaces)
- En CH_4: el carbono tiene valencia 4 (forma 4 enlaces)

Electronegatividad (repaso ampliado)

Como vimos anteriormente, la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí en un enlace químico.

Importancia de la electronegatividad:

1. Determina el tipo de enlace:
    - $\Delta EN > 1.7 \rightarrow$ Enlace iónico
    - $0.4 < \Delta EN < 1.7 \rightarrow$ Enlace covalente polar
    - $\Delta EN < 0.4 \rightarrow$ Enlace covalente no polar
2. Determina la polaridad de las moléculas:
    - En enlaces covalentes polares, el átomo más electronegativo adquiere carga parcial negativa (δ^-)
    - El átomo menos electronegativo adquiere carga parcial positiva (δ^+)
3. Predice la reactividad química:
    - Elementos muy electronegativos (como F, O, Cl) son muy reactivos como oxidantes
    - Elementos poco electronegativos (como Na, K, Ca) son muy reactivos como reductores

Ejemplo de aplicación:

Para el enlace H-Cl:

- Electronegatividad del H = 2.1
- Electronegatividad del Cl = 3.0
- $\Delta EN = 3.0 - 2.1 = 0.9$

Como $0.4 < 0.9 < 1.7$, se trata de un enlace covalente polar, donde el cloro (más electronegativo) tiene carga parcial negativa: $H\delta^+$-$Cl\delta^-$

Aplicaciones Prácticas

Formación de Compuestos Iónicos

Para formar compuestos iónicos, debemos balancear las cargas:

Ejemplo 1: Unión de aluminio (Al^{3+}) con oxígeno (O^{2-})

- Se necesitan 2 iones Al^{3+} (carga total +6)
- Se necesitan 3 iones O^{2-} (carga total -6)

- Fórmula: Al_2O_3 (óxido de aluminio)

Ejemplo 2: Unión de calcio (Ca^{2+}) con cloro (Cl^-)

- Se necesita 1 ion Ca^{2+} (carga +2)
- Se necesitan 2 iones Cl^- (carga total -2)
- Fórmula: $CaCl_2$ (cloruro de calcio)

Estructura de Lewis

Las estructuras de Lewis representan los electrones de valencia como puntos o rayas alrededor de los símbolos de los elementos, mostrando cómo se forman los enlaces.

Ejemplos:

<u>Agua (H_2O):</u>

H-Ö-H (donde Ö representa el oxígeno con sus pares de electrones no enlazantes)

<u>Metano (CH_4):</u>

```
   H
   |
H-C-H
   |
   H
```

<u>Dióxido de carbono (CO_2):</u>

O=C=O

Trabajo Práctico N°3: Tabla Periódica y Uniones Químicas

Curso de Ingreso - Biología y Química

Parte 1: Organización de la Tabla Periódica (20 puntos)

A) Períodos y Grupos (10 puntos)

Completa la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo	Z	Período	Grupo	Electrones de valencia
Sodio		11			
Cloro	Cl		3		
Calcio	Ca	20		2	
	N	7		15	
Oxígeno			2		6

B) Familias de elementos (10 puntos)

1. Nombra tres elementos que pertenezcan al grupo de los halógenos. (3 puntos)
2. ¿Qué característica común tienen todos los elementos de un mismo grupo? (2 puntos)
3. ¿Cuántos niveles de energía tiene un elemento del período 4? (2 puntos)
4. ¿Por qué los gases nobles son tan estables? (3 puntos)

Parte 2: Clasificación de Elementos (15 puntos)

Consigna: Clasifica los siguientes elementos como metal (M), no metal (NM) o metaloide (ML). Luego indica una propiedad característica de cada clasificación.

Elemento	Clasificación	Propiedad característica
Hierro (Fe)		
Oxígeno (O)		
Silicio (Si)		
Sodio (Na)		
Azufre (S)		
Aluminio (Al)		
Bromo (Br)		

Parte 3: Propiedades Periódicas (20 puntos)

A) Tendencias periódicas (12 puntos)

Para cada propiedad, indica con flechas cómo varía en la tabla periódica:

1. Radio atómico:
   - En un grupo (de arriba hacia abajo): _____
   - En un período (de izquierda a derecha): _____
2. Energía de ionización:
   - En un grupo (de arriba hacia abajo): _____
   - En un período (de izquierda a derecha): _____
3. Electronegatividad:
   - En un grupo (de arriba hacia abajo): _____
   - En un período (de izquierda a derecha): _____

B) Comparación de elementos (8 puntos)

Ordena los siguientes grupos de elementos según la propiedad indicada:

1. Radio atómico (de menor a mayor): Na, Mg, Al Orden: _____
2. Electronegatividad (de menor a mayor): F, Cl, Br Orden: _____
3. Energía de ionización (de menor a mayor): Li, Na, K Orden: _____

4. Carácter metálico (de menor a mayor): C, Si, Ge Orden: _____

Parte 4: Electronegatividad y Tipo de Enlace (25 puntos)

Consigna: Completa la tabla calculando la diferencia de electronegatividad (ΔEN) y determinando el tipo de enlace.

Datos de electronegatividad: H = 2.1 | C = 2.5 | N = 3.0 | O = 3.5 | F = 4.0 | Na = 0.9 | Cl = 3.0 | Ca = 1.0 | S = 2.5

Recordar:

- ΔEN > 1.7 → Enlace iónico
- 0.4 < ΔEN < 1.7 → Enlace covalente polar
- ΔEN < 0.4 → Enlace covalente no polar

Compuesto	Átomos	EN átomo 1	EN átomo 2	ΔEN	Tipo de enlace
NaCl	Na - Cl				
H_2O	H - O				
CaO	Ca - O				
H_2	H - H				
NH_3	N - H				

Parte 5: Tipos de Enlaces Químicos (25 puntos)

A) Identificación de enlaces (10 puntos)

Indica qué tipo de enlace predomina en cada sustancia (iónico, covalente o metálico):

1. KBr: _____
2. O_2: _____
3. Cobre (Cu): _____
4. $MgCl_2$: _____
5. CO_2: _____
6. Aluminio (Al): _____
7. HCl: _____
8. CaF_2: _____

9. N_2: _____
10. NaOH: _____

B) Características de los enlaces (15 puntos)

Completa la siguiente tabla comparativa:

Característica	Enlace Iónico	Enlace Covalente	Enlace Metálico
Se forma entre:			
Los electrones son:			
Conductividad eléctrica:			
Punto de fusión:			
Ejemplo:			

Parte 6: Valencia y Formación de Compuestos (20 puntos)

A) Valencia de elementos (8 puntos)

Indica la valencia más común de los siguientes elementos:

1. Grupo 1 (Li, Na, K): _____
2. Grupo 2 (Mg, Ca): _____
3. Grupo 17 (F, Cl, Br): _____
4. Grupo 16 (O, S): _____
5. Hidrógeno: _____
6. Nitrógeno: _____
7. Carbono: _____
8. Aluminio: _____

B) Fórmulas de compuestos iónicos (12 puntos)

Escribe la fórmula del compuesto iónico que se forma entre los siguientes pares de iones. Recuerda balancear las cargas.

1. Na^+ y O^{2-}: _____ (Óxido de sodio)
2. Mg^{2+} y Cl^-: _____ (Cloruro de magnesio)
3. Al^{3+} y O^{2-}: _____ (Óxido de aluminio)
4. Ca^{2+} y F^-: _____ (Fluoruro de calcio)
5. K^+ y S^{2-}: _____ (Sulfuro de potasio)
6. Fe^{3+} y Cl^-: _____ (Cloruro férrico)

Parte 7: Estructura de Lewis (15 puntos)

Consigna: Dibuja la estructura de Lewis para las siguientes moléculas. Representa los enlaces con rayas y los pares de electrones no compartidos con puntos.

1. H_2 (hidrógeno molecular)
2. Cl_2 (cloro molecular)
3. H_2O (agua)
4. NH_3 (amoníaco)
5. CH_4 (metano)

Parte 8: Análisis Integrador (20 puntos)

Situación: Considera los siguientes elementos:

- Sodio (Na): Z = 11, Grupo 1, Período 3
- Cloro (Cl): Z = 17, Grupo 17, Período 3
- Neón (Ne): Z = 10, Grupo 18, Período 2

Consigna:

a) Escribe la configuración electrónica de cada elemento. (6 puntos)

Na: _____

Cl: _____

Ne: _____

b) ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada uno? (3 puntos)

Na: _____ Cl: _____ Ne: _____

c) Explica por qué el sodio y el cloro forman un enlace iónico, mientras que el neón no forma enlaces fácilmente. (6 puntos)

_____

_____

_____

d) Escribe la ecuación que muestra la transferencia de electrones en la formación de NaCl e indica qué ion se forma en cada caso. (5 puntos)

_____

_____

_____

Parte 9: Propiedades y Enlaces (10 puntos)

Consigna: Relaciona cada propiedad con el tipo de enlace que mejor la explica. Puede haber más de una respuesta correcta.

Propiedades:

1. Conduce electricidad en estado sólido
2. Alto punto de fusión y conduce al fundirse
3. Forma moléculas con bajos puntos de fusión
4. Es maleable y dúctil
5. Es soluble en agua formando iones

Tipos de enlace: A) Iónico B) Covalente C) Metálico

Propiedad	Tipo de enlace
1	
2	
3	
4	
5	

Parte 10: Verdadero o Falso (10 puntos)

Consigna: Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica las falsas.

1. ( ) Los elementos de un mismo período tienen el mismo número de electrones de valencia.
2. ( ) El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica.
3. ( ) Los metales tienden a ganar electrones para formar aniones.
4. ( ) En un enlace covalente polar, los electrones se comparten equitativamente.
5. ( ) Los gases nobles son muy reactivos debido a su configuración electrónica.
6. ( ) El radio atómico aumenta de izquierda a derecha en un período.
7. ( ) En el enlace metálico, los electrones están deslocalizados.
8. ( ) La diferencia de electronegatividad determina el tipo de enlace químico.
9. ( ) Los compuestos iónicos conducen electricidad en estado sólido.
10. ( ) El carbono puede formar cuatro enlaces covalentes.

Justificaciones de las falsas:

_____

_____

_____

_____

_____

Criterios de Evaluación

- Parte 1: 20 puntos (tabla 10 + familias 10)
- Parte 2: 15 puntos
- Parte 3: 20 puntos (tendencias 12 + comparación 8)
- Parte 4: 25 puntos (5 puntos por cada fila completa)
- Parte 5: 25 puntos (A: 10 + B: 15)
- Parte 6: 20 puntos (valencia 8 + fórmulas 12)
- Parte 7: 15 puntos (3 puntos por estructura)
- Parte 8: 20 puntos (según distribución indicada)
- Parte 9: 10 puntos (2 puntos por respuesta correcta)
- Parte 10: 10 puntos (1 punto por respuesta correcta y justificada)

Puntaje Total: 170 puntos

Escala de Aprobación:

- 102-119 puntos: Aprobado (60-70%)
- 120-136 puntos: Bueno (71-80%)
- 137-153 puntos: Muy Bueno (81-90%)
- 154-170 puntos: Excelente (91-100%)

Criterios Generales

- Presentación prolija y ordenada
- Estructuras de Lewis claras y correctas
- Cálculos mostrados cuando corresponda
- Justificaciones fundamentadas
- Uso correcto de nomenclatura química
- Letra legible

Fecha de entrega: _____

Nombre del alumno: _____

Calificación: _____ / 170 puntos

_____